

IQTree

Protocolo de ferramenta

Protocolo de análise desenvolvido por Dennis Maletich Junqueira e Luísa Rolim Krassuski e versão final
revisada por Dennis Maletich Junqueira

Sumário:

Objetivo da análise	01
Instalação	01
Observações	02
Running	02
Resultados	03
Seleção Modelo de substituição	
Reconstrução de ancestrais	03
Sinal filogenético	04
Referências	04

Objetivo da análise:

Reconstruir árvores filogenéticas por meio do método de máxima verossimilhança (*Maximum Likelihood*, ML). Além disso, o IQTree é capaz de realizar automaticamente a seleção do melhor modelo evolutivo e estimar o suporte estatístico dos ramos.

Instalação:

- a) Acesse o site oficial: <http://www.iqtree.org> e escolha o sistema operacional para o qual deseja fazer o download.
- b) Para Windows, após baixar o arquivo executável, clique duas vezes sobre o mesmo e siga os passos de instalação.
- c) Para MacOS, você pode baixar diretamente através do site ou, alternativamente, utilizando o Miniconda, no terminal, com o seguinte comando:
conda install -c bioconda iqtree
- d) No Linux, você pode baixar diretamente através do site ou, alternativamente, utilizando o Miniconda, no terminal, com o mesmo comando acima.

Observações:

Para rodar o programa você precisará dos seguintes arquivos:

- a) Alinhamento de sequências: É fundamental ter um alinhamento múltiplo de sequências previamente preparado, geralmente em formatos como FASTA, PHYLIP ou NEXUS.
- b) O IQTree modifica o nome das sequências, trocando "/" ou "(" por "_" e retirando quaisquer espaços entre caracteres. Caso suas sequências tenham qualquer um destes caracteres, cuidado.
- c) O IQTree desconsidera "N", "?" ou "-" e calcula a máxima verossimilhança daquela coluna, sem incluir essas informações.
- d) Consulte o arquivo .iqtree no final da análise quando tiver qualquer dúvida sobre o processo de reconstrução filogenética, ou sobre o resultado.

Running:

a) A execução do programa (running) é feita via linha de comando/terminal.

b) Digite o comando:

```
iqtree -s arquivo.fas -alrt 10000 -st DNA -nt AUTO -m TEST
```

c) O comando acima contém diferentes parâmetros:

iqtree: programa a ser utilizado na análise.

-s: arquivo .fas contendo as sequências alinhadas.

-alrt: se refere ao número de pseudorréplicas utilizadas para inferência da confiança dos ramos. No Labevir, estipulamos que o padrão 10000.

-st: indica o tipo de sequência biológica: DNA, para nucleotídeos, AA, para aminoácidos.

-nt: especifique o número de processadores (AUTO para definição do próprio programa)

-m: modelo de substituição a ser usado (TEST vai testar o modelo utilizando o JmodelTest antes de reconstruir a filogenia). Caso você queira rodar a análise com um modelo de substituição específico, utilize GTR+I+G, por exemplo.

d) Comandos alternativos

-bb: ao invés do comando -alrt (ou em conjunto, se necessário), é possível utilizar o *ultrafast bootstrapping* como estatística para confiança dos nós da filogenia.

-b: A confiança dos nós será estimada pelo bootstrap tradicional. Por inconsistência dos dados, algumas vezes, pode ocorrer uma superestimativa do bootstrap. Nestes casos, é melhor utilizar o comando -b junto com -bnni

e) Se quiser apenas conhecer o modelo de substituição sem calcular uma filogenia:

iqtree -s arquivo.fas -m MF

Resultados:

a) Ao final, na pasta onde você rodou a análise, serão criados diferentes arquivos:

- iqtree: Você deverá observar este arquivo para verificar os resultados de modelo, parâmetros e estatísticas. Este arquivo também contém uma representação textual da filogenia construída e, caso você tenha considerado *bootstraps*, eles aparecerão na filogenia.
- treefile: Este arquivo contém a filogenia de máxima verossimilhança no formato .nwk, que poderá ser visualizada no FigTree. Esta representa a melhor árvore segundo o modelo evolutivo escolhido.
- contree: Este arquivo armazena a árvore consenso nos casos em que se escolheu analisar a confiança dos clados com base no bootstrap ou ultrafast bootstrap. Para outros casos, esta filogenia deve ser igual a do arquivo treefile.
- log: Arquivo de log de toda a corrida.
- contree:

b) Adicionalmente, dependendo da análise que você escolheu, o programa poderá gerar os seguintes arquivos:

- example.phy.model: Apresenta os log-likelihoods de todos os modelos testados. Ele serve como um checkpoint file para recuperar uma análise interrompida.
- bootstrap: árvores construídas a partir das pseudorréplicas de bootstrap.

Seleção Modelo de Substituição:

a) Caso você deseje apenas conhecer o modelo de substituição mais adequado para o seu dataset, o IQ-TREE é capaz de testar os principais modelos e fornecer esta informação via BIC.

b) No terminal, digite:

iqtree -s alinhamento.fasta -m MFP -n 0

c) O comando acima contém diferentes parâmetros:

- iqtree:** programa a ser utilizado na análise.
- s:** arquivo .fas contendo as sequências alinhadas.
- m:** Especifica o uso do Model Finder Plus

-n: indica par ao programa finalizar a análise logo após a seleção do modelo de substituição.

Reconstrução de ancestrais:

a) No IQ-TREE, a reconstrução de estados ancestrais é feita principalmente por meio do método de máxima verossimilhança, utilizando o mesmo modelo evolutivo selecionado para a construção da árvore filogenética.

b) No terminal, digite:

iqtree -s fasta.fas -te tree.tree -m modelo substituição -asr

c) O comando acima contém o seguinte parâmetro para a reconstrução dos ancestrais:

-asr: ativa a reconstrução dos estados ancestrais da filogenia

d) O resultado será exibido no arquivo .iqtree que exibirá o melhor modelo de acordo com BIC.

Sinal filogenético:

a) No IQ-TREE, sinal filogenético pode ser testado através do método de *likelihood mapping*. Através deste método podemos visualizar o *treelikeness* de todo os quartetos em um gráfico triangular que permite uma rápida interpretação do conteúdo filogenético do alinhamento.

b) Uma análise simples de sinal filogenético pode ser conduzida com o seguinte comando:

iqtree -s fasta.fas -lmap 2000 -n 0

c) O comando acima contém diferentes parâmetros:

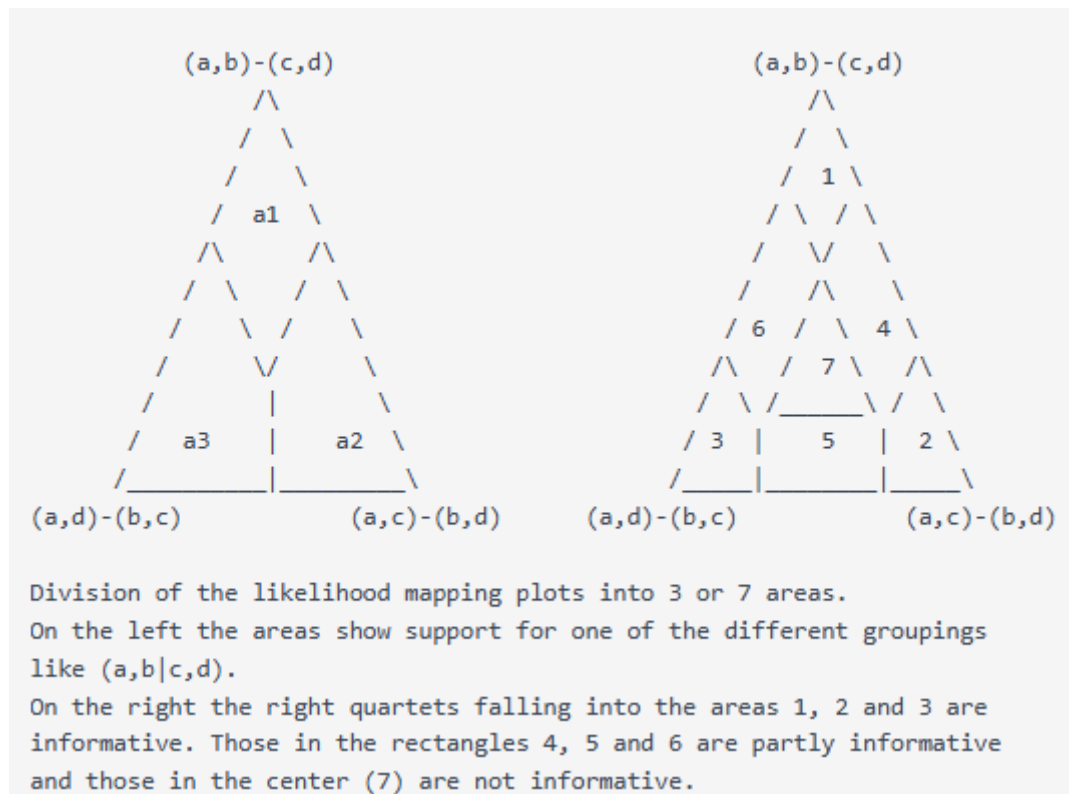
iqtree: programa a ser utilizado na análise.

-s: arquivo .fas contendo as sequências alinhadas.

-lmap: Especifica o método de *likelihood mapping* e o número de quartetos que serão amostrados aleatoriamente do alinhamento.

-n: indica par ao programa finalizar a análise logo após o *likelihood mapping*.

d) O programa registrará os resultados em um arquivo .iqtree e um arquivo .lmap.svg mostrando o plot final. O plot deverá ser interpretado de acordo com o padrão abaixo:



Referências:

1. IQTree, disponível em: <http://www.iqtree.org/doc/Tutorial>